

国内 AI 产业链研究

——产业链系列第二期

核心观点

AI 产业链主要分布在北京、广东等大型都市圈，形成多中心、广泛分布的网络结构。产业链公司以 TMT、家电等行业为主，其中华为、中国联通、中科曙光、寒武纪等巨头构成了产业链中关键的节点。与基准组合相比，AI 组合的 ROE 的波动更小，盈利更强，成长性也更高；就估值而言，AI 组合的相对市值和估值略大于基准，有更高的溢价水平。

主要结论

AI 相关公司营收分析

AI 产业链整体上可分为基础层和应用层。基础层关键产品包括 AI 芯片、服务器等；应用层则基于在相关基础层产品等的支持，于多个领域实践。从营业收入看，乐鑫科技在 AI 芯片赛道中靠前；在服务器领域，浪潮信息占据龙头；中国联通在数据中心与云计算领域均展现出了坚实的布局，相关营收相对较高。

AI 供应链关系网络

从度中心性和介数中心性看，华为、中国联通等是 AI 供应关系网络中关键公司，有重要的联通作用；从特征向量中心看，捷成股份等更多公司被识别出来。除巨头公司外，中科曙光也在 AI 供应链网络中十分重要，其重要供应商为寒武纪。

AI 产业链地域、行业分布

就地域而言，AI 产业链主要分布在北京地区，广东省等发达省份也有分布，形成多中心、广泛分布的网络结构；就行业而言，供应商分布整体集中在计算机、通讯、家用电器和传媒行业，其中多分布在计算机行业。

AI 产业链基本面分析

以 AI 概念公司组合对应申万二级行业的补集公司作为基准组合，与基准组合相比，AI 概念公司盈利指标 ROE 至 2023 年 Q3 期间逐渐回升，并高于基准；成长性指标净利润增长率在 2022 年 Q1 至 2023 年 Q3 与基准组合几乎保持同步波动，但绝对水平更高。AI 产业链估值有更高的溢价，相对估值 PE 在 2023 年 Q1 至 Q3 期间出现负增长，但全历史上呈现正值；相对市值整体波动较小。

风险提示：模型计算可能存在偏误，过往业绩不代表未来，产业链拆解依据历史数据。

多因子与 ESG 策略

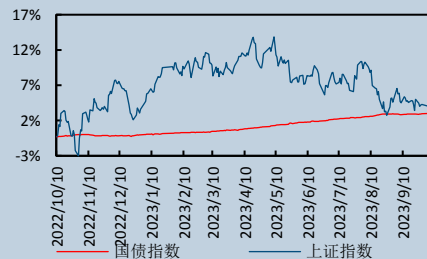
徐建华

xujianhua@csc.com.cn

SAC 编号:S1440523100002

发布日期：2024 年 03 月 05 日

市场表现



相关研究报告

2023-11-28 【中信建投策略研究】:中信建投华为产业链指数—产业链系列第一期

目录

一、AI 相关公司营收分析	1
1.1 AI 产业链概念公司	1
1.2 主要板块重点公司营收分析	2
二、AI 供应链分析	6
2.1 AI 上下游供应链关系网络	6
2.2 AI 上下游产业链地域分布	10
2.3 行业分布分析	12
2.4 基本面分析	14
2.4.1 盈利能力	14
2.4.2 成长性	15
2.4.3 估值对比（PE）	16
2.4.4 市值对比（总市值）	17
风险提示	18

图表目录

图表 1： AI 产业链产品上下游及相关公司	2
图表 2： AI 芯片主要上市公司 2022 年营收及占比	3
图表 3： 服务器主要上市公司 2022 年营收及占比	3
图表 4： 处理器主要上市公司 2022 年营收及占比	4
图表 5： 数据中心主要上市公司 2022 年营收及占比	4
图表 6： 云计算主要上市公司 2022 年营收及占比	5
图表 7： AI 概念公司供应关系图-节点的度中心性（Degree Centrality）	7
图表 8： AI 概念公司供应关系图-节点的特征向量中心性（Eigenvector Centrality）	8
图表 9： AI 概念公司供应关系图-节点的介数中心性（Betweenness Centrality）	9
图表 10： 中科曙光上下游 AI 概念公司桑基图	10
图表 11： AI 产业链近年供应端地区分布图	11
图表 12： AI 产业链近年客户端地区分布图	12
图表 13： AI 产业链供应端申万一级行业分布	13
图表 14： AI 产业链客户端申万一级行业分布	14
图表 15： ROE 对比	15
图表 16： 成长性对比	16
图表 17： 估值对比	17
图表 18： 市值对比	18

一、AI 相关公司营收分析

1.1 AI 产业链概念公司

AI 产业链如图表 1 所示，整体上可简单分为基础层和应用层两个方面。

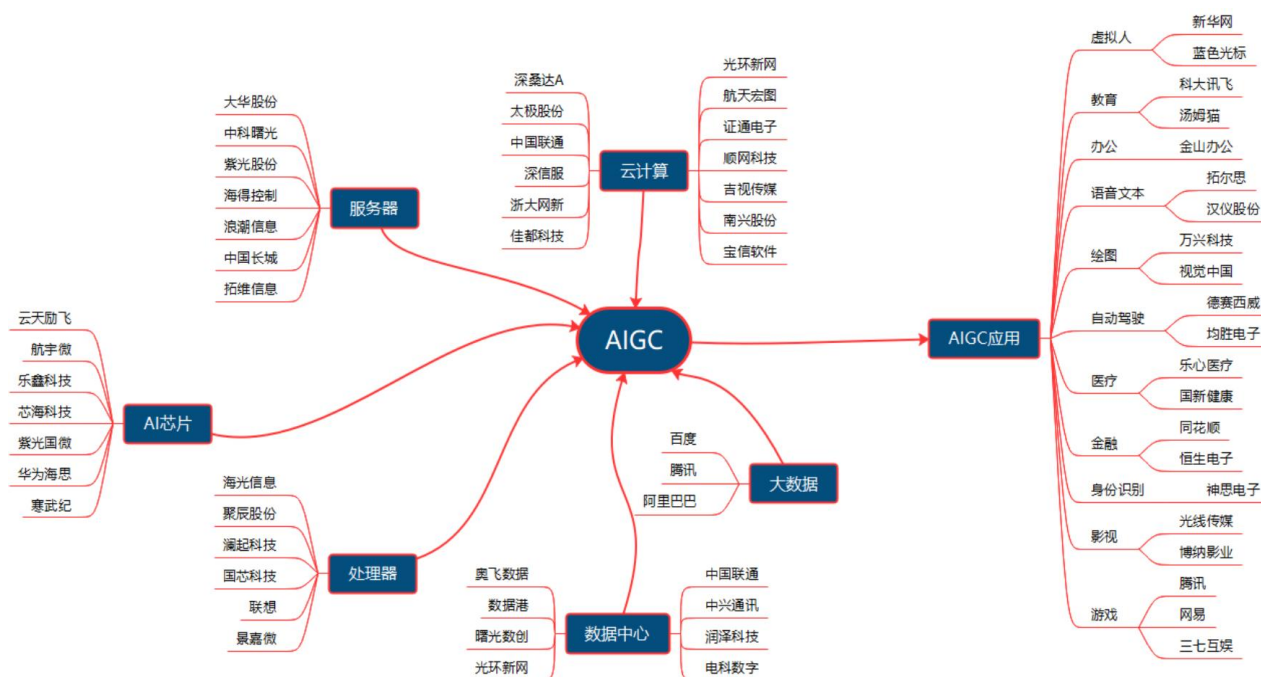
在 AI 的基础层，关键产品包括 AI 芯片、服务器、处理器、云计算、数据中心和大数据。这些产品相互协作，共同构建了一个强大而灵活的基础架构，为人工智能和大数据应用提供了必要的支持。

- AI 芯片作为基础层的核心，通过其高效的计算和处理能力，加速了深度学习和其他人工智能任务的执行。服务器和处理器作为计算设备的主要组成部分，提供了计算、存储和网络服务，为各类应用程序和服务提供了稳定和高性能的运行环境。
- 云计算在基础层扮演着关键的角色，通过提供按需获取和使用的计算资源，实现了灵活、可扩展的计算能力。用户可以通过云计算平台轻松部署、管理和维护其应用，不再受限于传统计算资源的固定配置。
- 数据中心作为集中存储和管理大规模数据的核心，为云计算和大数据分析提供了必要的基础设施支持。大数据则为人工智能模型训练、验证和决策提供了海量、高质量的数据集，从而推动了人工智能和大数据领域的不断发展。

在 AI 的应用层，基于人工智能与大数据技术以及相关基础层产品的支持，广泛应用于多个领域，包括虚拟人、教育、办公、语音文本、绘图、自动驾驶、医疗、金融、身份识别、影视和游戏等。虚拟人领域，AI 技术赋予计算机智能交互和感知能力，创造出更为逼真和个性化的虚拟人物，广泛应用于客户服务、虚拟助手等场景。教育方面，AI 技术通过个性化学习推荐、智能辅助教学等方式提升教育体验，为学生和教育工作者提供更加智能化和定制化的学习环境。办公领域，AI 的应用使得自动化流程、智能办公助手、语音识别等成为现实，提高了办公效率和工作体验。语音文本处理和绘图方面，AI 技术实现了自然语言处理、图像识别和生成，为语音转写、图像生成、艺术创作等提供了强大的技术支持。自动驾驶技术在交通领域取得重大突破，AI 应用于智能车辆的感知、决策和控制，推动了自动驾驶技术的不断演进。

综合而言，AI 在各个应用层领域的广泛应用，为社会带来了智能化、便捷化、个性化的服务和体验，推动了多个行业的创新和发展。

图表1： AI 产业链产品上下游及相关公司



数据来源：中信建投

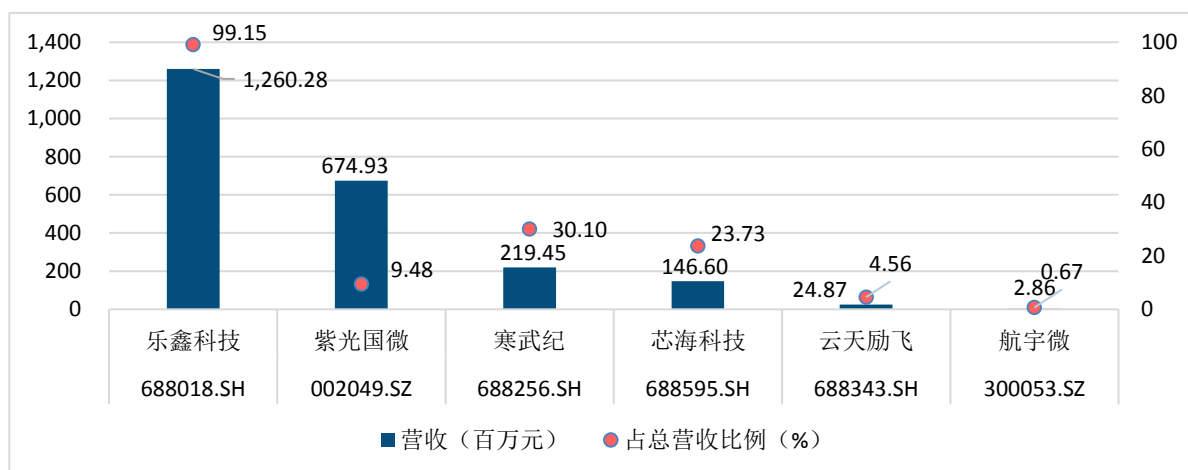
1.2 主要板块重点公司营收分析

该部分针对 AI 产业链上的关键产品，包括 AI 芯片、服务器、处理器、云计算和数据中心，对同行业公司 2022 年的营收情况进行对比分析，分别如图表 2-图表 6 所示。

截至 2022 年，AI 产业链上的各个赛道主要上市公司在营收方面呈现明显分化。

在 AI 芯片赛道中，乐鑫科技凭借其专注于 AI 芯片产品的策略，不仅在该赛道营收值方面表现卓越，高达 12.6 亿元，而且占比也遥遥领先，远超第二名紫光国微的 6.74 亿元。此巨大的营收差距彰显了乐鑫科技在 AI 芯片领域的卓越竞争力。值得一提的是，寒武纪和芯海科技两家公司在 AI 芯片领域也呈现出显著的竞争力，其 AI 芯片营收占比分别为 30.1%和 23.73%，显示了它们在该领域的相对份额较高，为产业赛道注入了更多的活力和竞争力。

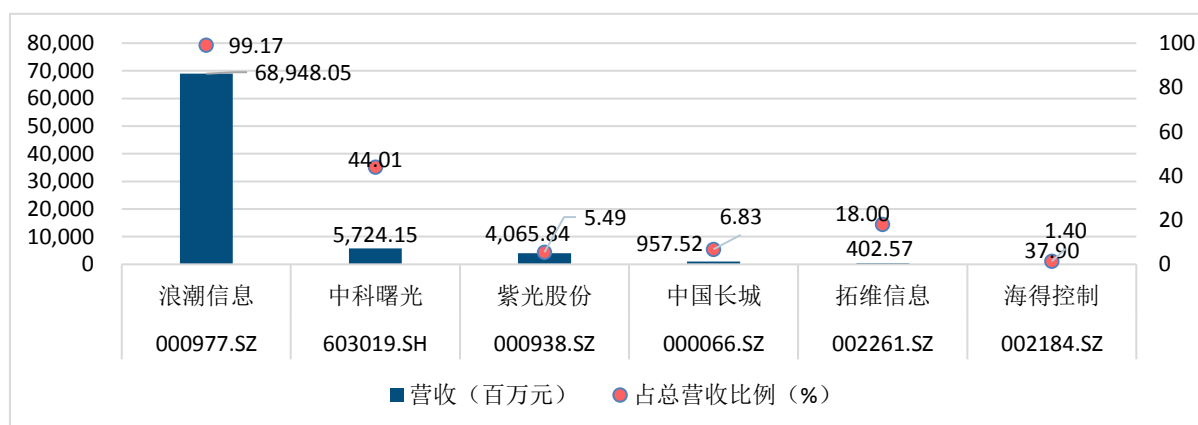
图表2： AI 芯片主要上市公司 2022 年营收及占比



数据来源：秩鼎，中信建投

在服务器领域，浪潮信息、中科曙光和紫光国微分别位居前三甲。浪潮信息庞大的营收规模占据龙头，达到 689.5 亿元，占据行业领先地位，其营收占比更是高达 99.17%。中科曙光以 57.2 亿元的营收稳居第二，展现了在服务器领域的相对竞争实力，紫光国微以 40.65 亿元的营收位列第三。

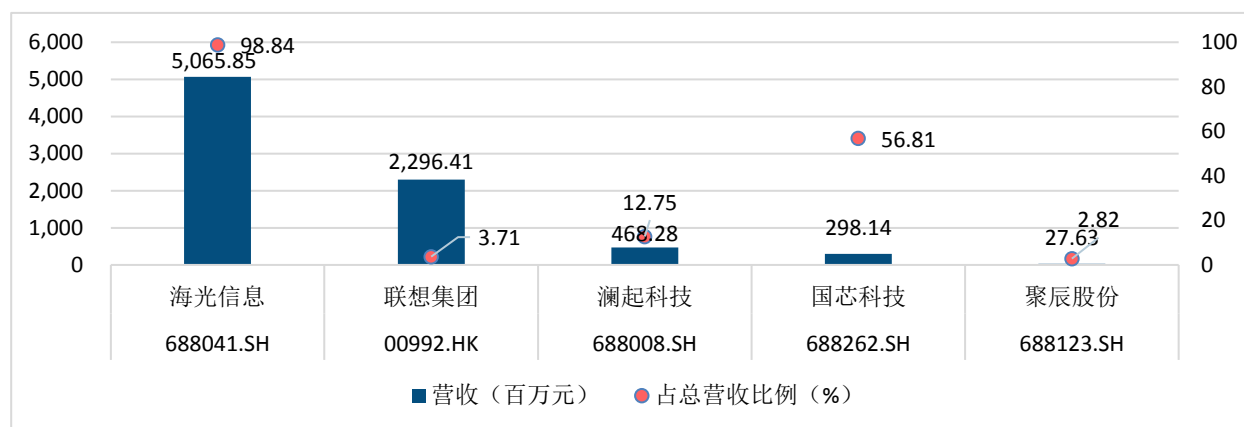
图表3： 服务器主要上市公司 2022 年营收及占比



数据来源：秩鼎，中信建投

在处理器领域，海光信息凭借卓越的业绩表现，其营收高达 50.65 亿元，占比达到惊人的 98.8%，遥遥领先于第二名的联想集团，后者的营收为 22.9 亿元。

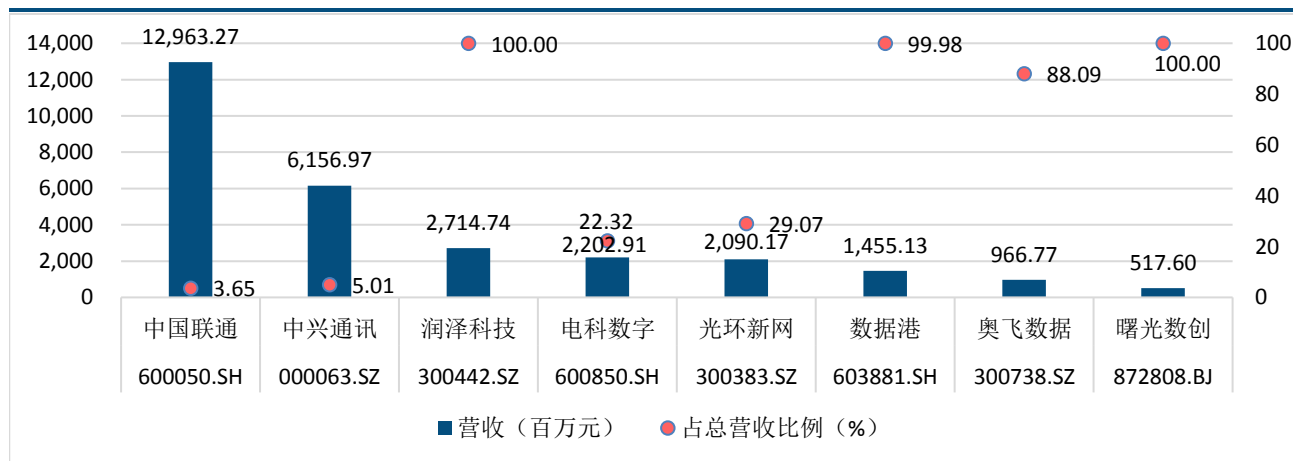
图表4： 处理器主要上市公司 2022 年营收及占比



数据来源：秩鼎，中信建投

在数据中心领域，一些专注于此领域的公司呈现出令人瞩目的营收表现。以数据港为例，其营收高达 14.55 亿元，占比达 99.98%。润泽科技、曙光数创分别以 27.14 亿元和 5.17 亿元的营收脱颖而出，营收占比高达 100%。

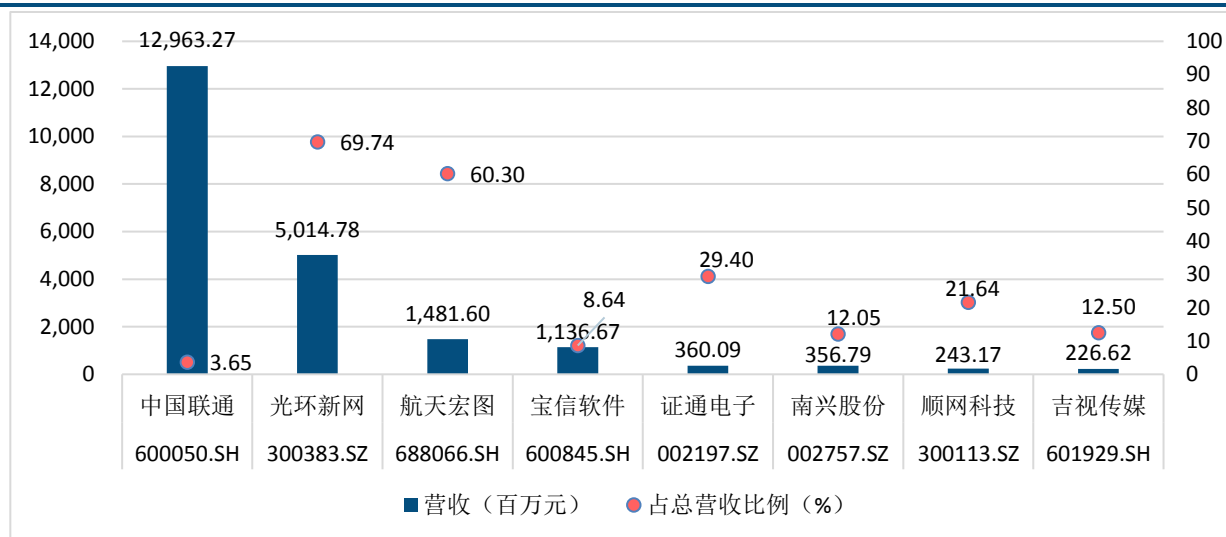
图表5： 数据中心主要上市公司 2022 年营收及占比



数据来源：秩鼎，中信建投

在云计算领域，光环新网在营收 50.14 亿元、占比 60.30%，云计算领域的突出的营收彰显了光环新网在提供云服务方面的实力。与此同时，综合图 5 和图 6，中国联通在数据中心与云计算领域均展现出了坚实的布局，相关营收相对较高。

图表6： 云计算主要上市公司 2022 年营收及占比



数据来源：秩鼎，中信建投

二、AI 供应链分析

鉴于 AI 概念公司众多，尤其是在下游应用层业务较为复杂，我们采用以下筛选方法，以选取关键上下游公司进行深入分析：

- 首先，通过对公司产品布局及营收情况的综合评估，梳理出各个关键环节的主要公司，初步形成 AI 概念公司库。
- 在建立 AI 概念公司库的基础上，通过供应链数据的挖掘，进一步筛选出既是 AI 概念公司供应商又是客户的关键公司，形成最终的 AI 概念公司列表。在这个列表的基础上，我们将深入分析这些公司之间的供应关系、地理分布、行业特性以及基本面特征。

这一策略有助于缩小研究范围，聚焦于对 AI 概念公司中最具影响力和关键性的企业进行更深入的供应链分析。通过此分析，我们将能够更清晰地了解这些公司之间的相互关系，同时洞察到它们在地理和行业方面的特征，为进一步的研究提供有力支持。

2.1 AI 上下游供应链关系网络

在网络关系中，节点的位置决定了该节点的价值，而“中心性”常用来判断该节点的重要程度。对于 AI 概念公司间的供应关系，本文分别从节点的度中心性（Degree Centrality）、特征向量中心性（Eigenvector Centrality）和介数中心性（Betweenness Centrality）三个角度进行分析，查找 AI 供应链网络中的关键公司。

三个中心性的含义及在供应链分析中的作用如下：

- 度中心性（Degree Centrality）：度中心性衡量了节点在供应链网络中的直接连接程度，即某节点直接与多少其他节点相连。这些节点可能是供应链中的关键合作伙伴或关键资源。
- 特征向量中心性（Eigenvector Centrality）：特征向量中心性衡量了节点在供应链网络中的结构地位，考虑了与某节点直接连接的其他节点的中心性。特征向量中心性高的节点，可能是供应链网络中拥有重要战略地位的节点。
- 介数中心性（Betweenness Centrality）：介数中心性强调了节点在供应链网络中的控制和信息传递能力。介数中心性较高的节点在供应链网络中扮演着连接不同部分的桥梁角色，因此对网络的连通性有重要影响。

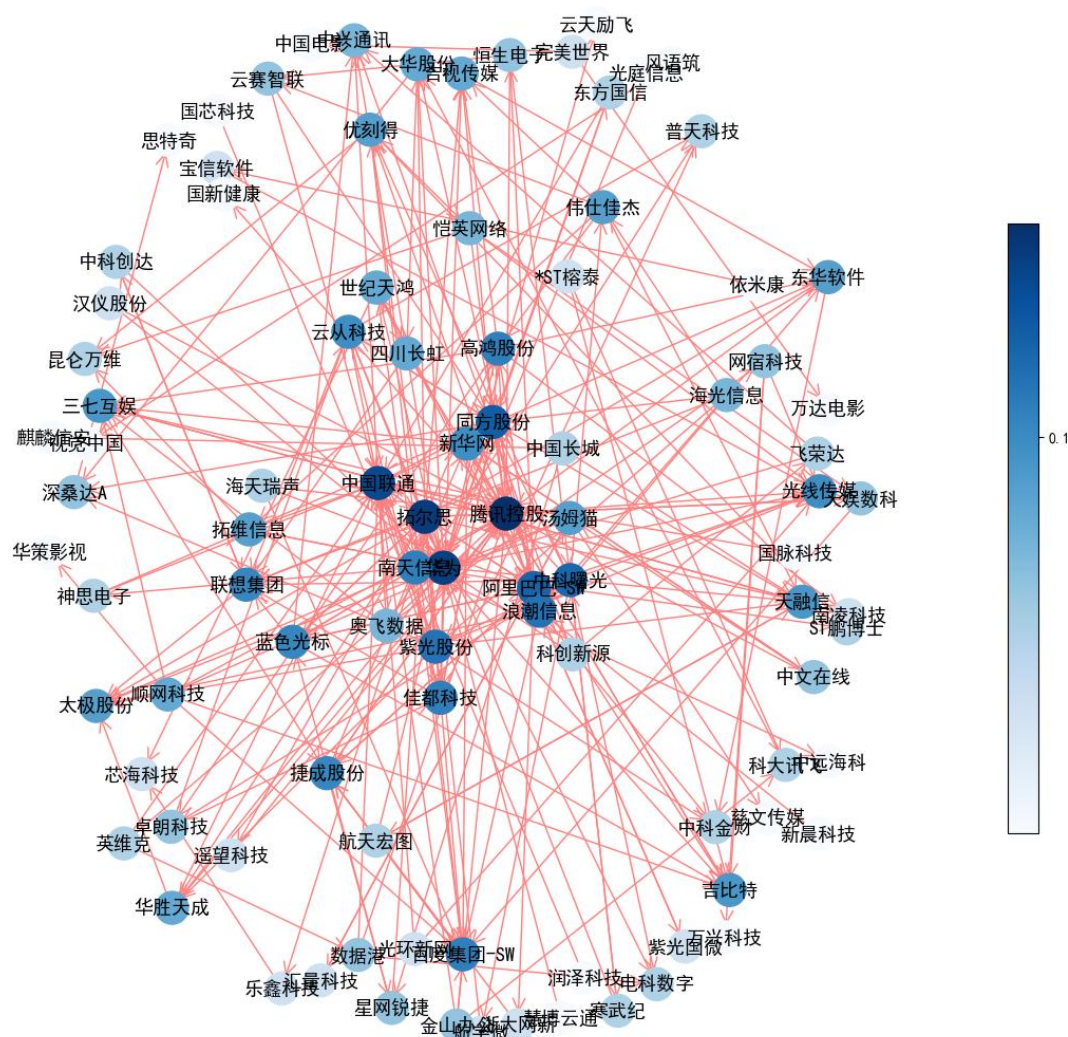
图表 7 展示了节点的度中心性结果。根据这一结果，我们首先可以得出华为、中国联通、中科曙光、腾讯、拓尔思、阿里巴巴、浪潮信息、紫光股份等公司在 AI 供应关系网络中拥有更多的交易对手，这使它们成为网络中的关键公司，与其他公司的联系更为广泛。

在特征向量中心性的计算中，我们综合考虑了公司之间的供应链关联度。从图表 8 的结果来看，除了图表 7 中提到的公司外，还有更多的公司因与这些重点公司的交易关系而被识别出来，例如捷成股份、同方股份、太极股份等。

这一分析结果揭示了这些公司之间更为广泛的供应链关系，突显了它们在云计算领域的密切合作与交流。此外，在图表 9 的介数中心性计算中，可以看到原本度中心性高的公司中，华为、中国联通、中科曙光、腾讯、拓尔思等有更高的介数中心性，说明这些公司在整个 AI 供应链网络中，不仅有较多的交易上下游，而且有着重要的联通作用。

对于在 AI 供应网络中扮演关键节点角色的 A 股公司，例如中国联通、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等，从营收角度来看，它们也属于各自赛道的重要公司。

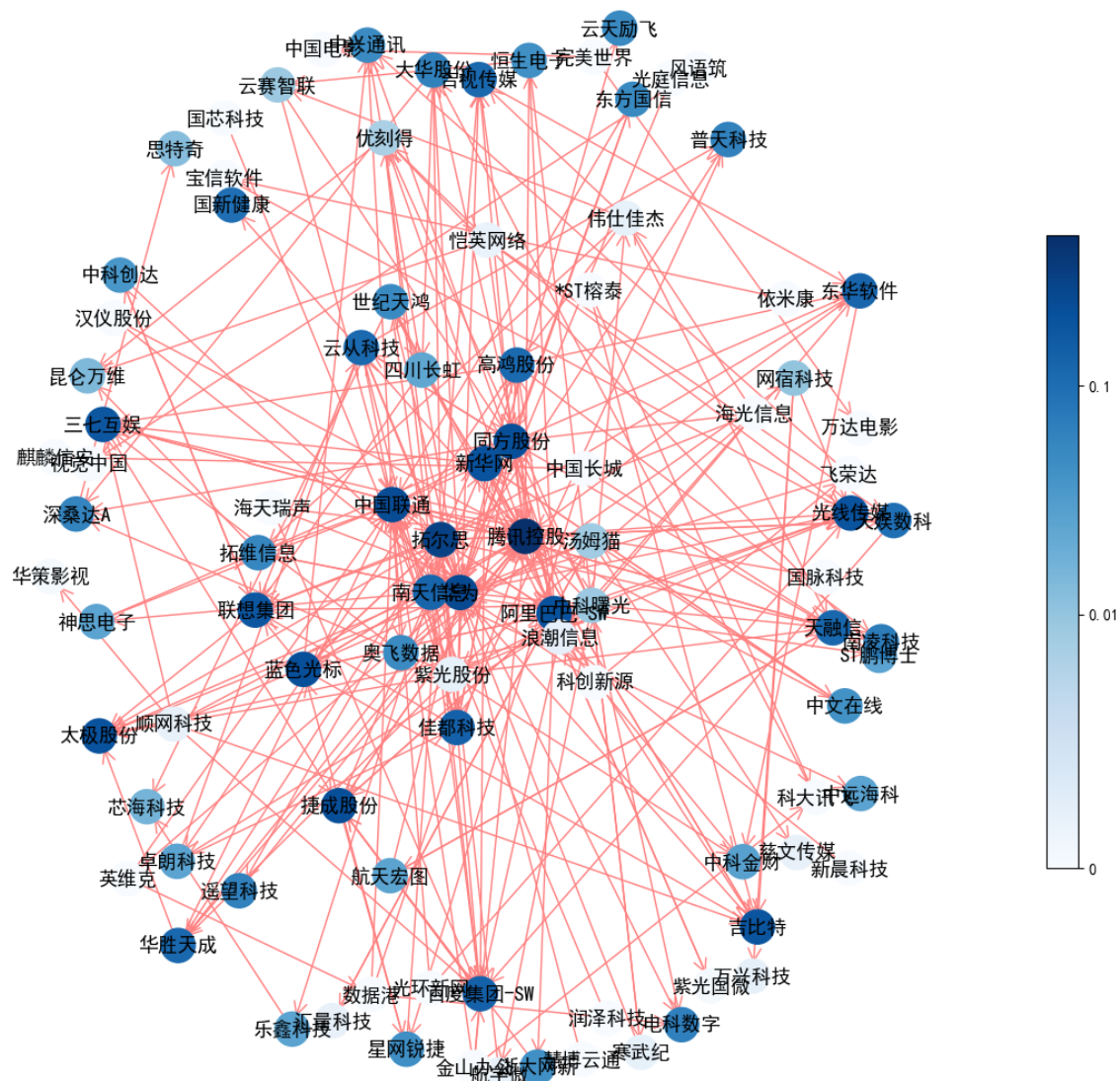
图表7： AI 概念公司供应关系图-节点的度中心性（Degree Centrality）



数据来源：秩鼎，中信建投

注：秩鼎根据供应商和客户的实际交易金额等，对每对重点公司的供应链关联度进行了量化，以便筛选出某家核心的企业的重点相关公司。

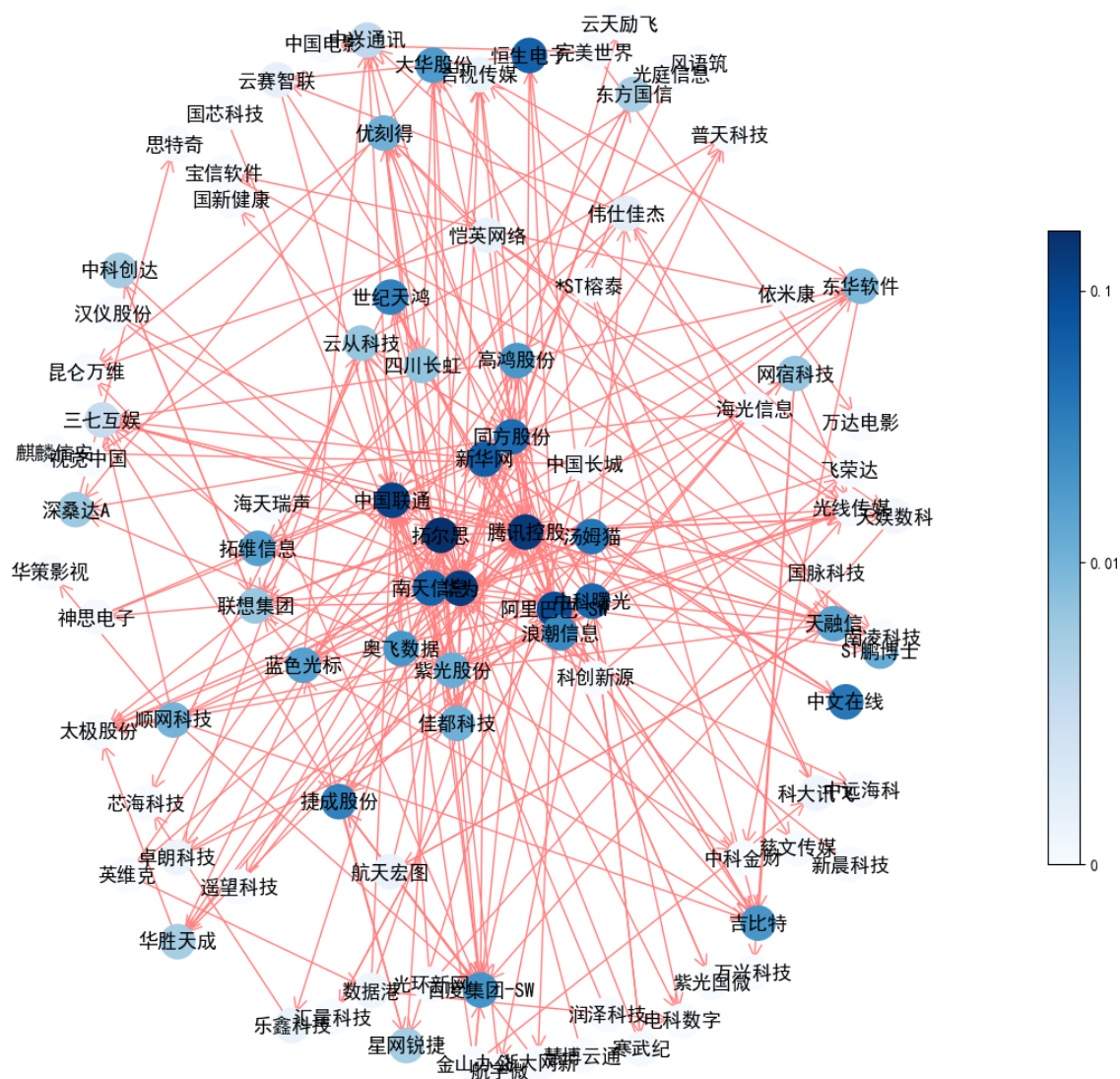
图表8: AI 概念公司供应关系图-节点的特征向量中心性 (Eigenvector Centrality)



数据来源：秩鼎，中信建投

注：秩鼎根据供应商和客户的实际交易金额等，对每对重点公司的供应链关联度进行了量化，以便筛选出某家核心的企业的重点相关公司。

图表9： AI 概念公司供应关系图-节点的介数中心性（Betweenness Centrality）



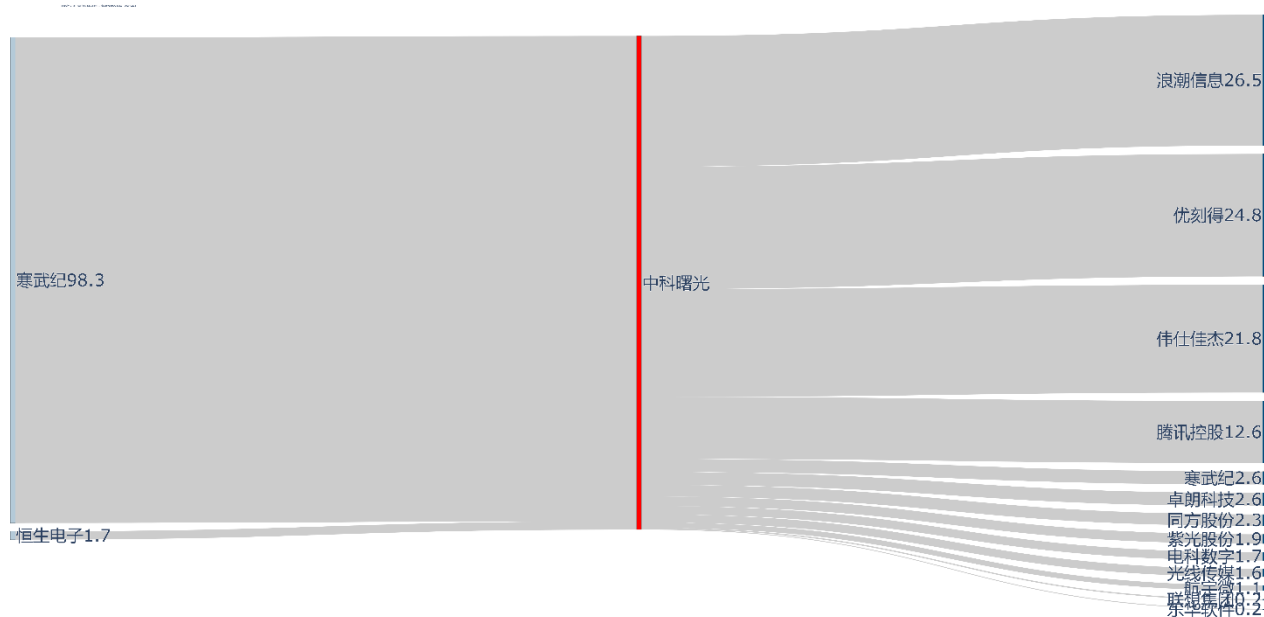
数据来源：秩鼎，中信建投

注：秩鼎根据供应商和客户的实际交易金额等，对每对重点公司的供应链关联度进行了量化，以便筛选出某家核心的企业的重点相关公司。

根据对上述中心性计算结果的深入分析，可以发现，除了华为、中国联通、腾讯、阿里巴巴这些巨头企业外，中科曙光作为服务器行业的重点公司，也在 AI 供应链网络中有着关键的地位。因此，如图表 10 所示，我们进一步研究了中科曙光与同属于 AI 概念公司的上下游企业的交易情况和关联强度。

在 AI 供应链上游，寒武纪作为中科曙光的重要供应商，占有明显的比重。作为主营服务器的企业，中科曙光的下游涉及的公司较多，包括浪潮信息、优刻得、伟仕佳杰、腾讯等，主要涉及云计算、服务器和大数据相关板块。

图表10： 中科曙光上下游 AI 概念公司桑基图



数据来源：秩鼎，中信建投

注：秩鼎根据供应商和客户的实际交易金额等，对每对重点公司的供应链关联度进行了量化，以便筛选出某家核心的企业的重点相关公司。

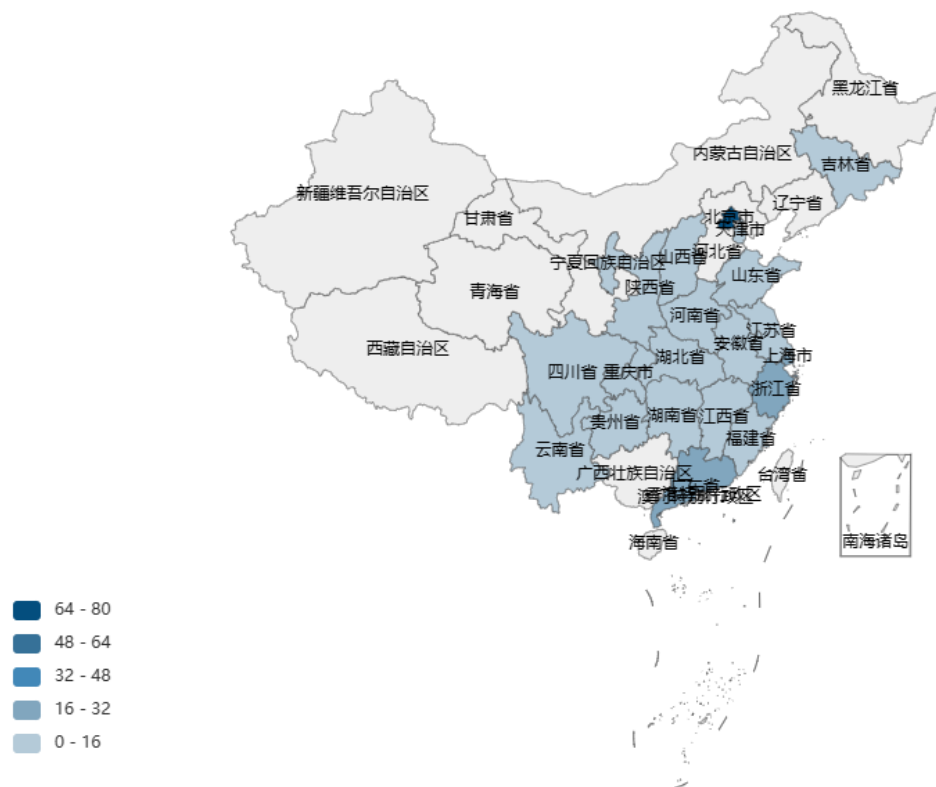
2.2 AI 上下游产业链地域分布

对 AI 供应链上的重点 A 股公司进行深入分析，通过股权穿透，我们查找到了它们真实进行交易的子公司，并进一步分析了这些子公司的地域分布情况。通过图表 11 和图表 12 对 AI 供应链上供应商端和客户端的地区分布进行综合分析，得出以下几点观察和结论：

- 地域集中与分散：从数据量最大的地区来看，北京市在供应商端和客户端均占据主导地位，显示了该地区在 AI 供应链中既是重要的供应商集聚地，也是客户需求的主要来源地。此外，广东省、上海市、浙江省等地也在两端均有较高的数据量，表明这些发达地区在 AI 产业链上扮演着供应商和客户的重要角色。
- 全国性布局：AI 供应链在全国各地广泛分布，其全国性布局有助于提高供应链的韧性和灵活性，同时也为 AI 产业的发展提供了更为广阔的市场和资源支持。

总体而言，供应链上供应商端和客户端的地域分布构成了一个多中心、广泛分布的网络结构，为 AI 产业链的发展提供了丰富的资源和市场机会。这种多元化的地域布局不仅有助于降低地域风险，还为企业在不同地区的合作与发展提供了良好的基础。

图表11： AI 产业链近年供应商端地区分布图



数据来源：秩鼎，中信建投

图表12： AI 产业链近年客户端地区分布图



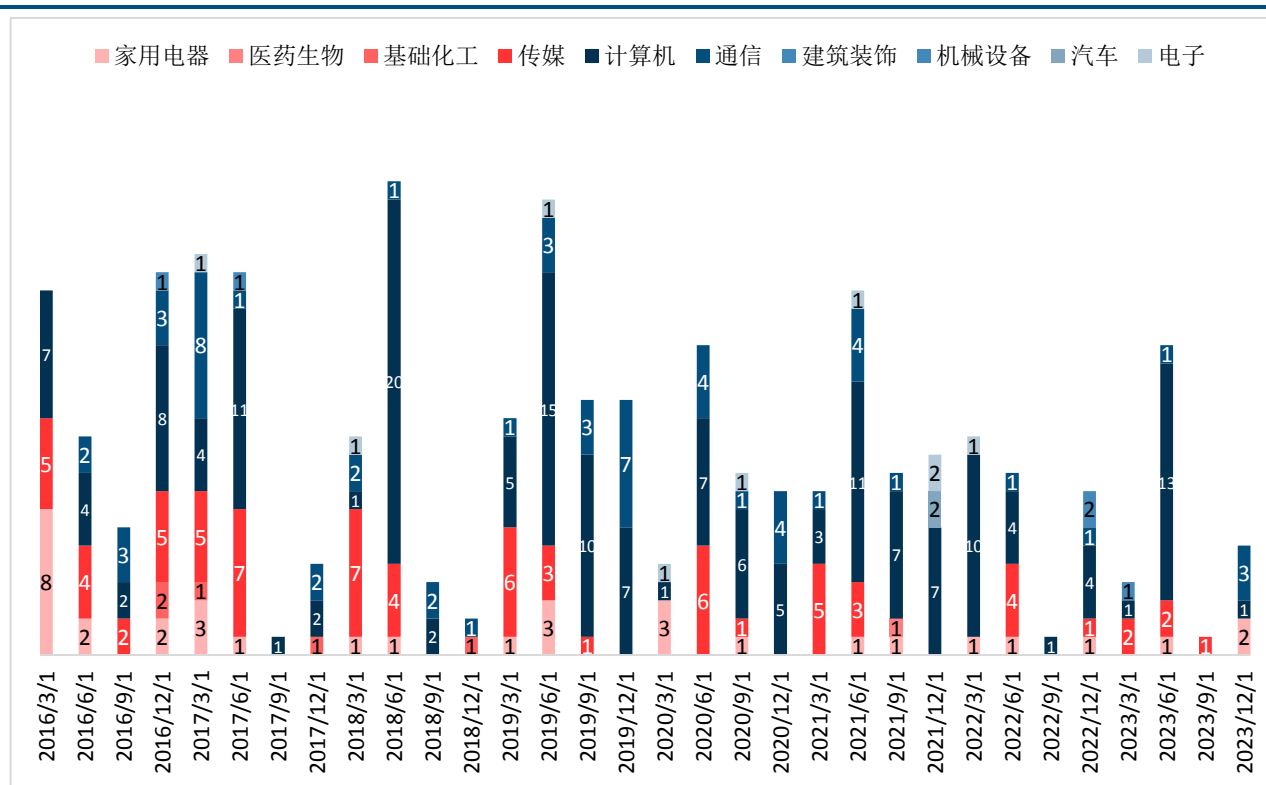
数据来源：秩鼎，中信建投

2.3 行业分布分析

除了 AI 供应链上交易双方的地域分布，我们进一步对该供应网络上的 A 股公司所属申万一级行业，从披露时间序列角度进行深入分析。根据图表 13 显示的供应商端 A 股公司申万一级行业分布情况，我们可以得出以下观点：

- 行业整体集中： 供应商的行业分布整体集中在计算机、通讯、家用电器和传媒行业。传媒行业公司在 AI 产业链中主要专注于游戏赛道，而家电行业公司则更多地在云计算赛道发力。
- 计算机行业主导地位： 尽管计算机行业涉及的公司数量近年来稍有减少，但整体上仍然占据着明显的主导地位。这反映了 AI 供应链在计算机领域的布局相对密集。
- 通讯和电子行业相对稳定： 通讯行业和电子行业的供应商数量持续稳定，显示 AI 供应链在信息技术领域的布局相对密集，这表明这两个行业在 AI 产业链中仍然具有重要地位。
- 传媒和家用电器行业公司减少： 传媒和家用电器行业公司的数量呈逐年减少趋势，这可能意味着相应赛道内公司近年来活跃度相对降低，或者行业结构发生了一定程度的调整。

图表13： AI 产业链供应商端申万一级行业分布

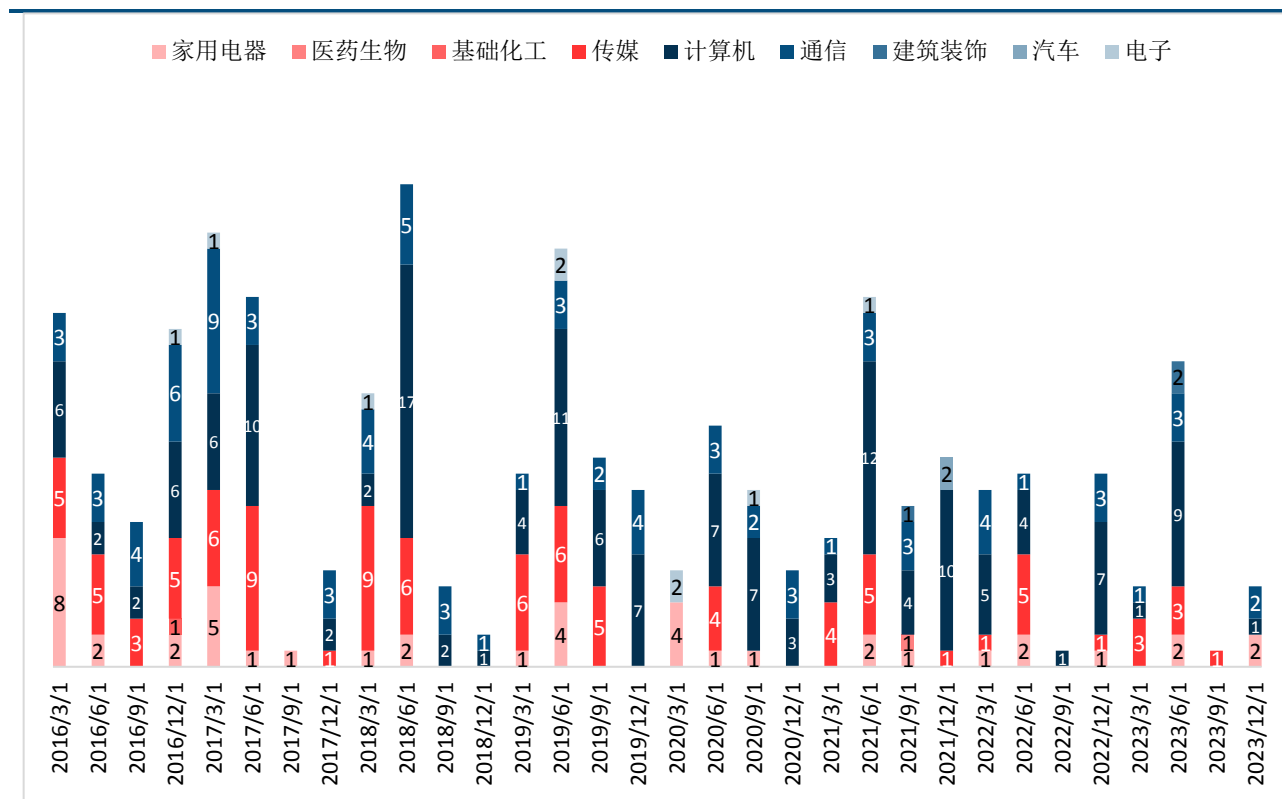


数据来源：秩鼎，中信建投

根据图表 14 所示的 AI 客户端公司的申万一级行业分布情况，我们可以得出以下观点：

- 行业集中： AI 客户端公司同样主要集中在计算机、通信、传媒和家用电器等行业。尤其是计算机和通信行业的客户数量较多，显示 AI 在信息技术领域的市场份额相对密集。
- 历年数据稳定： 从历年的数据变化来看，计算机、通信行业的客户数量整体相对稳定，表明 AI 供应链在信息技术领域的布局相对持续。传媒和家用电器行业的客户数量虽然稍有减少，但整体保持相对稳定，显示在这两个行业内，AI 的供应链关联方活跃度和供应关系处于相对平衡的状态。
- 行业内公司分布： 传媒行业公司在 AI 产业链中主要聚焦在影视、游戏和虚拟人赛道，而客户端家用电器行业公司仍然集中在云计算赛道。这说明在 AI 应用层面，影视、游戏和虚拟人等方面有更广泛的应用场景和更大的增益。

图14： AI 产业链客户端申万一级行业分布



数据来源：秩鼎，中信建投

2.4 基本面分析

AI 概念公司组合的构建过程始于对营收等指标的提取，形成了初版 AI 概念公司池。随后，在供应链数据中，我们进一步筛选出那些交易双方均属于该初版概念池内的公司，最终形成了 AI 概念公司组合。

为了确保对照的全面性和稳定性，我们选择了 AI 概念公司组合对应申万二级行业的补集公司作为基准组合。这是因为申万一级涉及的行业和公司过多，为了保持对照组合的简洁性和可比性，我们采用了相对较为精简的申万二级行业。

这一构建方法旨在提供一个清晰而具有代表性的 AI 概念公司组合，并通过基准组合的对比，更全面地了解 AI 产业链中公司的关联情况。

2.4.1 盈利能力

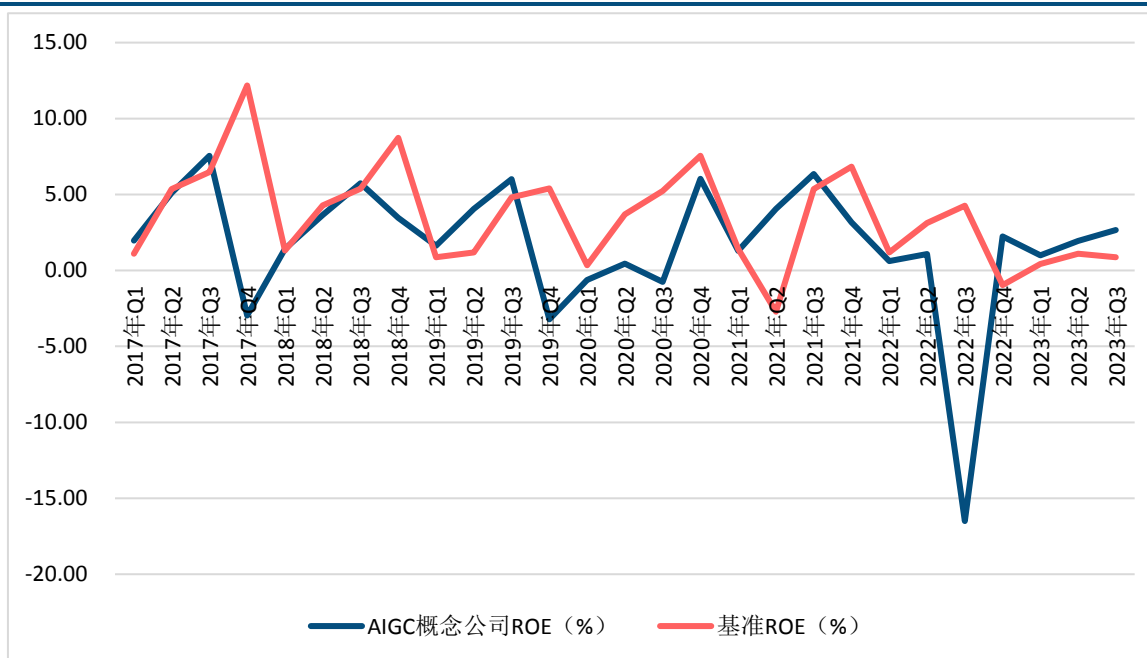
AI 概念公司的 ROE 与基准 ROE 相比，在过去几年呈现出一些变化：

- 从 2017 年到 2021 年，AI 概念公司和基准公司的 ROE 均呈现季度变动，整体来看基准组合 ROE 变动幅度近年来稍有减小。
- 2022 年 Q1 至 Q4 期间，AI 概念公司的 ROE 出现显著波动，尤其是在 2022 年 Q3，ROE 大幅下降至

负值，与基准 ROE 拉开较大差距。这可能表明 AI 指数成分公司在这一时期面临了一些财务挑战或行业压力。

- 至 2023 年 Q3，AI 概念公司的 ROE 逐渐回升，保持在正值水平，与基准 ROE 基本持平。此外，2023 年与过去几年相比，AI 概念公司和基准公司的 ROE 波动水平均保持稳定。这一阶段的 ROE 表现可能受到市场和行业变化的影响，需要进一步观察以了解公司未来的盈利趋势。

图表15： ROE 对比



数据来源：东方财富，秩鼎，中信建投

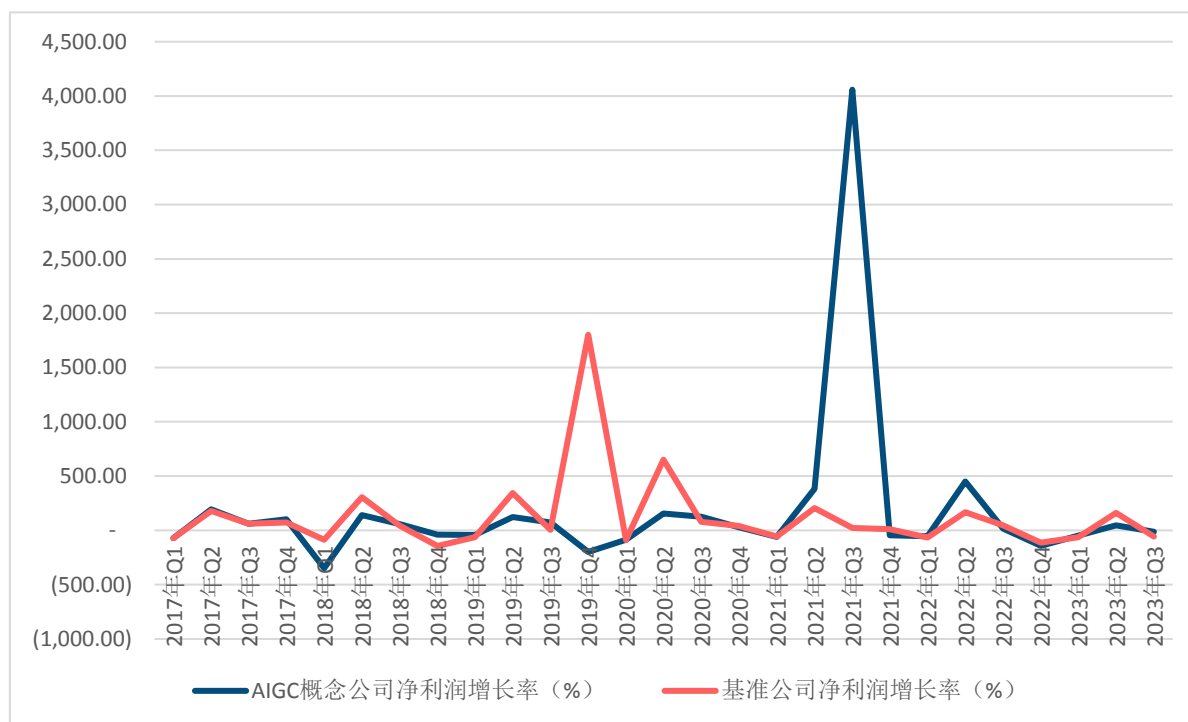
2.4.2 成长性

AI 概念公司和基准公司的净利润增长率在 2017 年至 2023 年期间呈现出一系列变化。以下是对这些数据的详细分析：

- 从 2017 年 Q1 至 2018 年 Q4，AI 概念公司和基准公司的净利润增长率均呈现出较大的波动。其中，2018 年 Q2，AI 概念公司的净利润增长率大幅上升，而 2018 年 Q4 则显著下降，这可能反映了公司在这一时期内的盈利波动。与此同时，基准公司的净利润增长率也经历了一定的波动，但幅度相对较小。
- 2019 年 Q1 至 2019 年 Q4，基准公司净利润增长率出现大幅波动，而 AI 概念公司相对稳定，但低于基准公司。整体来看，基准公司在这一时期的净利润增长率整体数值高于 AI 概念公司。
- 2020 年 Q1 至 2021 年 Q4，基准公司的净利润增长率波动减缓。值得注意的是，2021 年 Q3，AI 概念公司的净利润增长率大幅攀升，而基准公司的增长率相对较小。

- 2022 年 Q1 至 2023 年 Q3，AI 概念公司和基准公司的净利润增长率依然保持波动。在这一时期内，AI 概念公司的净利润增长率在一些季度呈现负值，尤其是 2022 年 Q4 和 2023 年 Q3。

图表16：成长性对比



数据来源：东方财富，秩鼎，中信建投

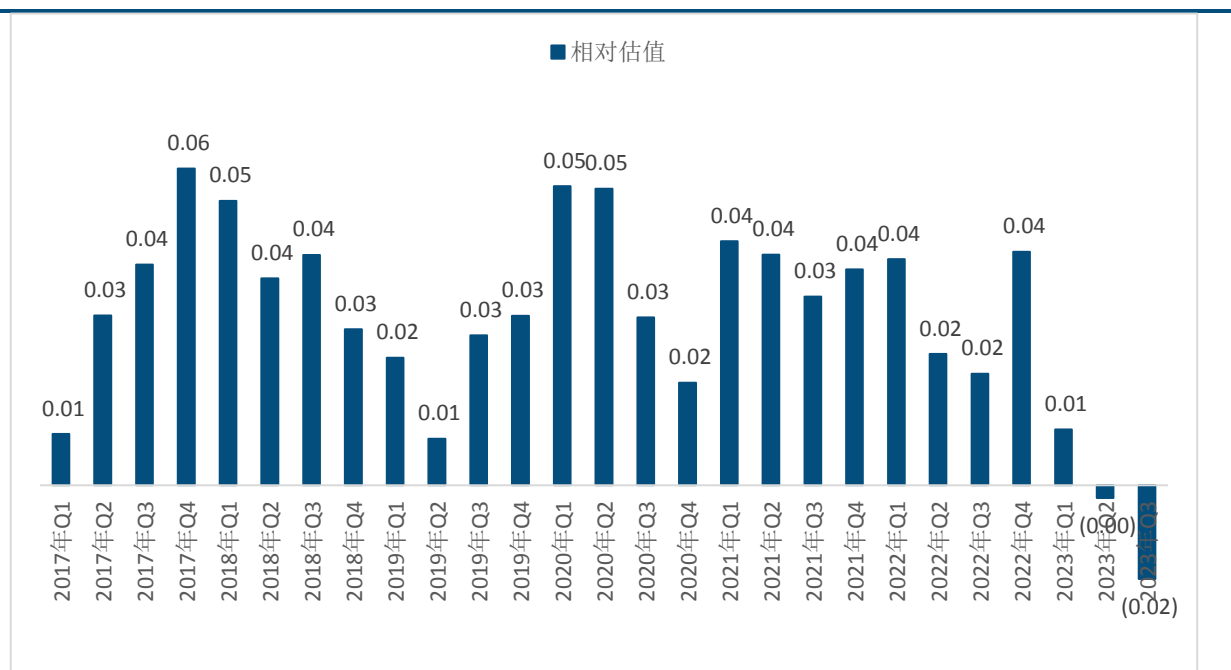
2.4.3 估值对比（PE）

为了更好的衡量两类组合的估值水平，我们基于个股在全市场截面的百分位数值，然后分别计算 AI 概念公司组合和基准组合的平均值，进而求差，计算两类组合估值高低的差异性。

根据图表 17 的估值水平对比，可以进行如下观察分析：

- 相对估值整体波动较为明显，在 2017 年 Q4、2020 年 Q1-Q2 和 2022 年 Q4 达到区间波峰。但是在 2017 到 2022 年间，相对估值水平始终为正值，这可能反映了 AI 概念公司相对于整体市场的一些溢价特征。
- 然而，在 2023 年 Q1 至 Q3 期间，相对估值出现了较为明显的负增长，这表明 AI 指数成分的相对估值在这一时期内呈现下降趋势，可能受到市场或行业影响。

图表17： 估值对比



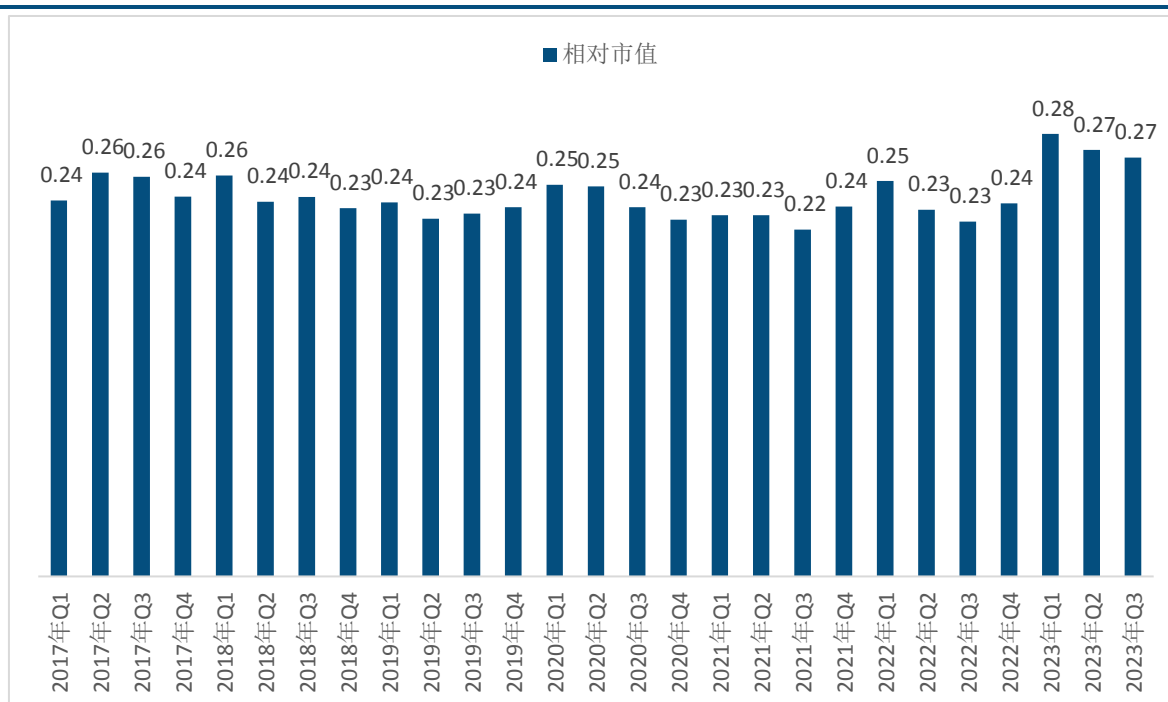
数据来源：东方财富，秋鼎，中信建投

2.4.4 市值对比（总市值）

根据图表 18 的市值水平对比，可以得出如下分析：

- 从 2017 年 Q1 到 2023 年 Q3，AI 概念公司的相对市值始终高于基准，呈现正值。这可能反映了投资者对 AI 概念公司的较高估值，相对于整体市场而言具有溢价特征。
- 整体来看，相对市值波动较小，尤其是 2023 年，虽稍有下降，但整体高于 2022 年，这反映了市场对 AI 产业发展前景的积极看法。

图表18： 市值对比



数据来源：东方财富，秋鼎，中信建投

风险提示

根据历史财报和募集说明书等历史数据进行产业链研究具有重要的价值，但也伴随着潜在的风险。首先，历史数据仅反映过去的表现，不能绝对预测未来的情况，市场和产业环境可能发生变化。其次，历史数据可能受到不准确或不完整的报告的影响，因此需要谨慎解释。另外，产业链研究可能受到政策、法规和全球经济波动等外部因素的影响，这些因素可能对企业 and 行业产生不可预测的影响。最后，投资者在使用历史数据进行决策时应特别留意做足尽职调查，了解所投资产业的特定风险和潜在问题。因此，尽管历史数据对于产业链研究至关重要，但投资者应当充分认识到历史数据所带来的限制，采取谨慎的风险管理策略，以应对不确定性并保护自己的投资。

量化模型为基于历史基本面及资产价格数据分析得来，所挖掘规律在未来不一定依旧存在，因此模型的历史效果不代表未来，模型对历史效果进行回顾和总结。因子模型结果存在误差，并不能真实反映未来走势。

模型估计参数可能过多，以至于对模型预测效果产生显著影响进而出现过拟合问题，过拟合模型在训练过程中产生的损失很低，但在预测新数据方面的表现却容易较差，目前模型样本外的跟踪时长还不够，因而不可轻视过拟合风险。

分析师介绍

徐建华

中信建投证券研究发展部智能量化投研组首席，董事，CFA，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究，统计建模等专业经验。曾为多家银行，基金，和保险等资管客户提供投资组合优化管理，基金评价以及风险管理等咨询。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk